

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Faathir Al Mukhrij

NIM : 230102084

Tgl praktikum : 03 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

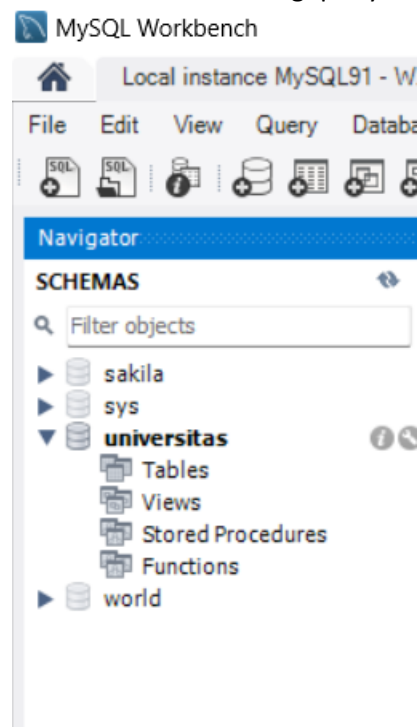
- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas;
```

```
USE universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(50),  
  jurusan VARCHAR(50),  
  angkatan YEAR,  
  ipk DECIMAL(3,2)  
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES  
( '12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),  
( '12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),  
( '12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

Screenshot hasil running query

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The 'Query' tab is active, showing the executed SQL command: `INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES ('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75), ('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60), ('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);`. The 'Result Grid' shows the output of the query, which is the 'mahasiswa' table with 3 rows. The 'Output' tab shows the execution log, indicating that 3 rows were affected and 0 duplicates were found.

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Screenshot hasil running query

Result Grid					
Filter Rows:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';
```

Screenshot hasil running query

Result Grid					
Filter Rows:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query

Result Grid					
Filter Rows:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

Result Grid					
Filter Rows:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query

Result Grid					
Filter Rows:					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2000-01-15'
WHERE nim = '12345';

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2001-03-20'
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

Dibawah



Result Grid						
Filter Rows:						
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	NULL
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	NULL
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid						
Filter Rows:						
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2000-01-15
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	2001-03-20
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL